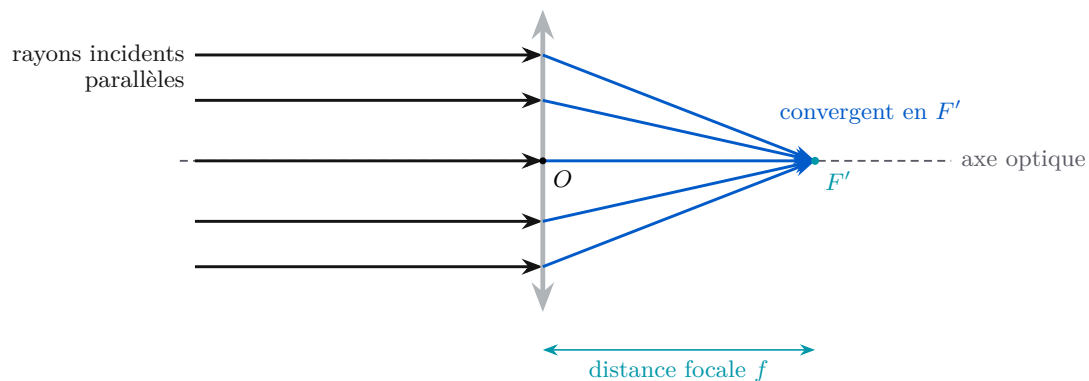


Lentilles et instruments d'optique simples

COURS DE PHYSIQUE — FICHE N° 8



Objectifs pédagogiques de la fiche

À l'issue de ce cours, l'étudiant · e sera capable de :

- définir une **lentille** et distinguer **lentilles convergentes** (bords minces) et **divergentes** (bords épais) ;
- situer le **centre optique** O , les **foyers** F et F' et la **distance focale** f ;
- tracer l'**image** d'un objet à l'aide des **trois rayons particuliers** ;
- appliquer la **relation de conjugaison** $\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$ et le **grandissement** $\gamma = \frac{i}{o} = -\frac{v}{u}$ avec leurs conventions de signe ;
- définir la **vergence** (en dioptries) et l'utiliser pour des lentilles accolées ;
- modéliser l'**œil** et corriger ses **défauts** (myopie, hypermétropie, presbytie) ;
- expliquer le principe de la **loupe**, de l'**appareil photo**, du **projecteur** et du **microscope optique**.

Table des matières

1	Introduction : de la réfraction à la lentille	3
1.1	Qu'est-ce qu'une lentille ?	3
1.2	Deux familles : bords minces et bords épais	3
1.3	Foyers, distance focale et signe de f	4
2	Les trois rayons particuliers et la construction des images	5
3	Vergence et dioptries	6
4	Relations de conjugaison et de grandissement	7
4.1	Les deux formules et leurs conventions	8
4.2	Lire la nature de l'image à partir des signes	9
5	La lentille convergente : étude exhaustive des cas	9
5.1	Cas 1 — Objet à l'infini ($u \rightarrow \infty$)	9
5.2	Cas 2 — Objet au-delà de $2f$ ($u > 2f$) : image réelle réduite	10
5.3	Cas 3 — Objet en $2f$ ($u = 2f$) : image de même taille	10
5.4	Cas 4 — Objet entre f et $2f$ ($f < u < 2f$) : image réelle agrandie	11
5.5	Cas 5 — Objet entre O et F ($u < f$) : image virtuelle agrandie (la loupe)	11
5.6	Récapitulatif des six cas	12
6	La lentille divergente	13
7	Les instruments d'optique	14
7.1	L'appareil photographique et le projecteur	14
7.2	L'œil : un instrument biologique	15
7.2.1	L'accommodation	15
7.2.2	Les trois défauts de l'œil et leurs corrections	16
7.3	Le microscope optique	17
8	Synthèse : formulaire, méthode et points-clés	18

1 Introduction : de la réfraction à la lentille

La **Fiche 7** a montré qu'à la surface de séparation entre deux milieux transparents (le *dioptre*), un rayon lumineux est à la fois réfléchi et **réfracté**, et que la réfraction obéit à la *loi de Snell-Descartes* $n_1 \sin \hat{i} = n_2 \sin \hat{r}$. Une **lentille** exploite précisément ce phénomène : elle est taillée de telle sorte que les *deux faces* courbes réfractent successivement les rayons et les *focalisent* (ou les *écartent*) de façon cohérente. Comprendre les lentilles, c'est donc mettre la réfraction « au service » de la formation d'images.

1.1 Qu'est-ce qu'une lentille ?

Définition 1.1 — *lentille*

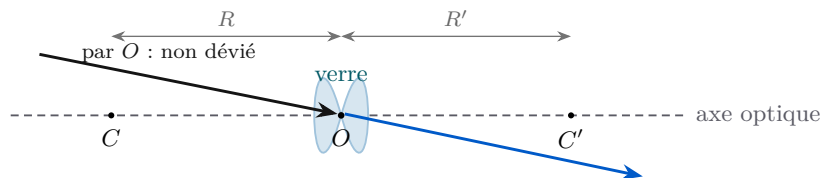
Une **lentille** est un milieu transparent et *homogène* (verre, plexiglas...) limité par **deux faces** dont *au moins une est courbe* (en pratique, des portions de sphère). En traversant les deux dioptries, un rayon lumineux subit deux réfractions successives qui le dévient.

Toute lentille possède les éléments géométriques suivants :

- un **rayon de courbure** pour chaque face, noté R et R' ;
- un **centre de courbure** pour chaque face, noté C et C' ;
- un axe de symétrie, appelé **axe optique** (ou axe principal), qui passe par les deux centres de courbure.

Définition 1.2 — *centre optique*

Le **centre optique** O est le point de l'axe optique tel que tout rayon le traversant **ressort sans déviation**. Pour une lentille *mince* dont les deux faces ont le même rayon de courbure, O est le milieu du segment $[CC']$.

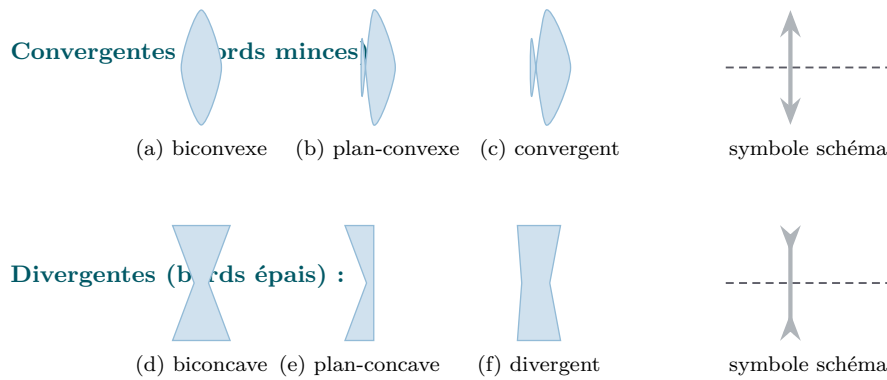


1.2 Deux familles : bords minces et bords épais

On classe les lentilles selon l'*épaisseur de leurs bords*, ce qui décide de leur comportement.

Définition 1.3 — *lentilles convergentes et divergentes*

- Une lentille **convergente** a des **bords minces** (plus épaisse au centre qu'aux bords). Elle fait *converger* un faisceau de rayons parallèles en un point.
- Une lentille **divergente** a des **bords épais** (plus mince au centre). Elle fait *diverger* les rayons, comme s'ils provenaient d'un point situé *avant* la lentille.

**Attention : le critère infallible**

Le seul **critère visuel** qui distingue les deux familles est l'*épaisseur des bords* : **bords minces** $\Rightarrow$ **convergente** ; **bords épais** $\Rightarrow$ **divergente**. Le nom (biconvexe, ménisque...) importe moins que cette simple observation. Sur les schémas, on représente les convergentes par un segment à flèches vers l'extérieur et les divergentes par un segment à flèches vers l'intérieur.

Exemple : reconnaître une lentille

Vous tenez trois verres :

1. un verre **biconvexe** (bombé des deux côtés) ;
2. un verre **plan-concave** (une face plate, l'autre creusée) ;
3. un **ménisque** dont le bord est plus épais que le centre.

Verre 1 (biconvexe). Plus épais au centre qu'aux bords : bords *minces* $\Rightarrow$ **convergente**.

Verre 2 (plan-concave). Une face est plate, l'autre est creusée : le centre est plus fin que le bord $\Rightarrow$ bords *épais* $\Rightarrow$ **divergente**.

Verre 3 (ménisque à bord épais). Malgré ses deux faces courbes de même sens, son bord est plus épais que son centre $\Rightarrow$ **divergente**. Cet exemple montre qu'on ne peut pas se fier au nom « ménisque » (qui peut être convergent *ou* divergent) : seul compte le *rapport bord/centre*.

1.3 Foyers, distance focale et signe de f **Définition 1.4 — foyer image F' et foyer objet F**

- Le **foyer image** F' est le point où convergent (réellement ou en apparence) les rayons qui arrivaient **parallèlement à l'axe optique**.
- Le **foyer objet** F est le point symétrique : tout rayon passant par F ressort **parallèlement à l'axe**.

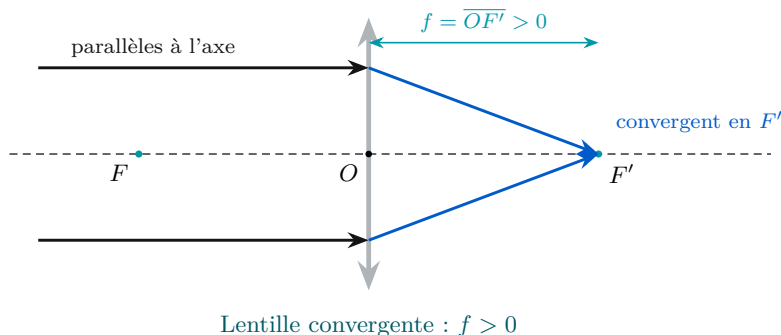
Pour une lentille mince, F et F' sont symétriques par rapport au centre optique O .

Définition 1.5 — distance focale et vergence

La **distance focale** $f = \overline{OF'}$ est la distance algébrique du centre optique au foyer image. On adopte la convention :

$$f > 0 \text{ pour une } \mathbf{convergente}, \quad f < 0 \text{ pour une } \mathbf{divergente}.$$

La **vergence** C est l'*inverse* de la distance focale (voir section 3).



Exemple : distance focale d'une lentille convergente

Une lentille convergente fait converger un faisceau de lumière solaire (rayons quasi parallèles) en une tache lumineuse située à 12 cm derrière elle. Cette tache est le foyer image F' : on a donc directement

$$f = \overline{OF'} = 12 \text{ cm} = 0,12 \text{ m}.$$

Comme la lentille est convergente, $f > 0$. C'est l'**expérience la plus simple** pour mesurer une distance focale : éclairer la lentille avec une source lointaine (le Soleil = « objet à l'infini ») et repérer où se forme l'image. (La tache est assez chaude pour enflammer un papier : c'est le principe du « briquet solaire ».)

2 Les trois rayons particuliers et la construction des images

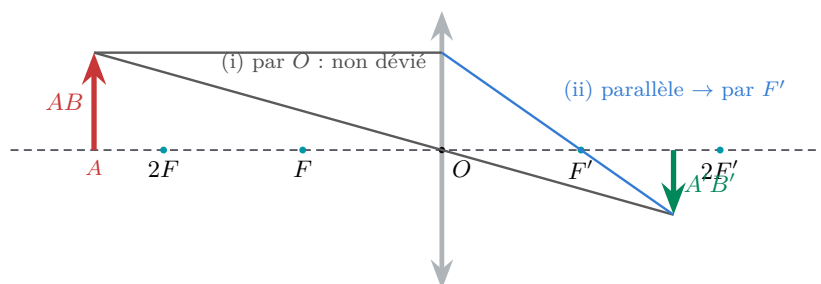
Pour construire l'image d'un objet par une lentille mince, on n'a jamais besoin que de **trois rayons particuliers**, dont deux suffisent. Leur tracé est la clef de toute la fiche.

Loi / Propriété 2.1 — les trois rayons particuliers d'une lentille mince

Soit un objet (en général une petite flèche verticale AB , A sur l'axe). Pour construire son image $A'B'$ par une lentille mince de centre O et de foyers F , F' , on utilise :

- (i) le rayon qui passe par le **centre optique** O n'est **pas dévié** ;
- (ii) le rayon **incident parallèle à l'axe optique** émerge en passant par le **foyer image** F' ;
- (iii) le rayon incident passant par le **foyer objet** F émerge **parallèlement à l'axe**.

Le point de *convergence* (réelle ou virtuelle) des rayons émergents donne le point image B' ; le pied A' se déduit en projetant sur l'axe.



Méthode : construire une image en quatre étapes

1. Tracer l'**axe optique**, placer O , F , F' , $2F$, $2F'$ et l'objet AB (flèche vers le haut, A sur l'axe).
2. Choisir **deux** rayons particuliers parmi les trois (souvent (i) et (ii)).

3. Leur **intersection** après la lentille donne B' ; A' est la projection de B' sur l'axe.
4. **Caractériser** l'image : *réelle* (à droite, $\neq$ côté objet) ou *virtuelle* (à gauche, prolongements) ; *droite* (même sens que AB) ou *renversée* ; *agrandie*, *réduite* ou *de même taille*.

Exemple : *construction pas à pas, objet au-delà de $2f$*

Énoncé. Une lentille convergente a $f = 2$ cm. Un objet AB de hauteur $o = 1$ cm est placé à $u = \overline{OA} = 6$ cm $= 3f$ devant la lentille. Construire et calculer l'image.

Étape 1 — placer les éléments. À l'échelle, on gradue l'axe en unités de f : O au centre, F à -2 cm, F' à $+2$ cm, $2F'$ à $+4$ cm, l'objet en -6 cm.

Étape 2 — deux rayons suffisent. On trace (i) le rayon par O (non dévié) et (ii) le rayon parallèle à l'axe qui émerge par F' . Ils se croisent en B' *en dessous* de l'axe et *entre F' et $2F'$* .

Étape 3 — calcul par la relation de conjugaison (voir section 4) :

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v} \Rightarrow \frac{1}{v} = \frac{1}{f} - \frac{1}{u} = \frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \frac{3-1}{6} = \frac{1}{3} \text{ (en 1/cm)}.$$

Donc $v = +3$ cm : image **réelle** ($v > 0$), située à 3 cm après la lentille, soit à $1,5 f$.

Étape 4 — grandissement.

$$\gamma = \frac{i}{o} = -\frac{v}{u} = -\frac{3}{6} = -0,5 \Rightarrow i = \gamma \times o = -0,5 \text{ cm}.$$

Bilan : image **réelle** ($v > 0$), **renversée** ($i < 0$) et **réduite** de moitié ($|\gamma| = 0,5 < 1$). C'est exactement le rôle de l'**objectif d'un appareil photo** : réduire un objet lointain sur le capteur.

3 Vergence et dioptries

Définition 3.1 — vergence et dioptrie

La **vergence** C d'une lentille est l'**inverse de sa distance focale** exprimée en mètres :

$$C = \frac{1}{f} \quad (f \text{ en mètres}).$$

Elle s'exprime en **dioptries** (symbole δ), c'est-à-dire en $1/\text{m}$.

Formule 3.1 — vergence et signe

$$C = \frac{1}{f_{(\text{m})}} \quad \begin{cases} C > 0 & \text{lentille convergente } (f > 0) \\ C < 0 & \text{lentille divergente } (f < 0) \end{cases}$$

où :

- C : vergence, en dioptries $\delta = 1/\text{m}$;
- f : distance focale *exprimée en mètres* (m).

Remarque : « vergence » vs « convergence »

Le terme général est **vergence**. Lorsqu'elle est *positive* on parle de **convergence**, lorsqu'elle est *négative* de **divergence**. Une lentille est d'autant plus convergente que sa vergence est *grande* : grand $C \Leftrightarrow$ petit $f \Leftrightarrow$ lentille qui « plie » fortement la lumière.

Attention : l'unité cache le piège des centimètres

La formule $C = 1/f$ n'est valable que si f est en **mètres**. Une lentille de $f = 20$ cm n'a pas une vergence de $\frac{1}{20}$: il faut d'abord convertir, $f = 0,20$ m, d'où $C = \frac{1}{0,20} = 5 \delta$.

Exemple : vergences de quelques lentilles

- Loupe convergente, $f = +10$ cm = $+0,10$ m : $C = \frac{1}{0,10} = +10 \delta$ (convergente).
- Verre correcteur divergent, $f = -50$ cm = $-0,50$ m : $C = \frac{1}{-0,50} = -2 \delta$ (divergente).
- Objectif « puissant », $f = +5$ cm : $C = \frac{1}{0,05} = +20 \delta$.

On remarque qu'une lentille *très convergente* (qui focalise de très près) a une *grande* vergence : $+20 \delta$ correspond à une lentille plus « forte » que $+10 \delta$.

Loi / Propriété 3.1 — lentilles minces accolées

Lorsque plusieurs lentilles minces sont **accollées** (centres optiques confondus), leurs vergences s'**ajoutent** :

$$C_{\text{éq}} = C_1 + C_2 + \dots = \sum_k C_k \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{1}{f_{\text{éq}}} = \sum_k \frac{1}{f_k}.$$

où :

- $C_{\text{éq}}$: vergence du système équivalent, en dioptries ;
- C_k : vergence de chaque lentille accolée, en dioptries.

Exemple : associer une convergente et une divergente

On accole une lentille convergente $C_1 = +6 \delta$ et une lentille divergente $C_2 = -2 \delta$. La vergence du système est

$$C_{\text{éq}} = C_1 + C_2 = +6 - 2 = +4 \delta > 0.$$

Le système reste **convergent**, avec une distance focale équivalente $f_{\text{éq}} = 1/C_{\text{éq}} = \frac{1}{4} \text{ m} = 25$ cm. C'est le principe de l'**orthokeratologie** et des **lunettes modernes** : on associe plusieurs verres pour obtenir la correction souhaitée. Si l'on avait accolé $+2 \delta$ et -2δ , on aurait $C_{\text{éq}} = 0$: le système est alors équivalent à une *verre plat* (afocal).

4 Relations de conjugaison et de grandissement

Pour connaître la position et la taille de l'image *sans avoir à dessiner*, on dispose de deux formules. La fiche adopte une **convention de signe algébrique** très pratique : il suffit de respecter le tableau ci-dessous pour que les deux formules fonctionnent dans *tous* les cas (convergente/divergente, image réelle/virtuelle).

4.1 Les deux formules et leurs conventions

Formule 4.1 — relation de conjugaison (lentilles minces)

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$$

où :

- f : distance focale de la lentille (m) — $f > 0$ **convergente**, $f < 0$ **divergente** ;
- $u = \overline{OA}$: distance **objet**–**lentille** (m) — $u > 0$ pour un objet réel ;
- $v = \overline{OA'}$: distance **image**–**lentille** (m) — $v > 0$ image réelle, $v < 0$ image virtuelle.

Formule 4.2 — grandissement

$$\gamma = \frac{i}{o} = -\frac{v}{u}$$

où :

- γ : grandissement (sans dimension) ;
- o : hauteur de l'**objet** (m), en général $o > 0$ (flèche vers le haut) ;
- i : hauteur de l'**image** (m) — $i > 0$ image **droite**, $i < 0$ image **renversée** ;
- u, v : distances objet/image–lentille, même convention qu ci-dessus.

Grandeur	Signe +	Signe –
u (objet)	objet réel (cas usuel)	— (objet virtuel, rare)
v (image)	image réelle (après la lentille)	image virtuelle (avant la lentille)
f	lentille convergente	lentille divergente
i (hauteur image)	image droite	image renversée

Attention : trois pièges classiques sur les signes

- **Toujours convertir en mètres** avant d'injecter dans $1/f = 1/u + 1/v$, sinon le résultat est faux d'un facteur 100.
- Ne pas oublier le « **moins** » dans $\gamma = -v/u$: c'est lui qui rend l'image *renversée* ($i < 0$) quand elle est réelle ($v > 0, u > 0$).
- Une image **virtuelle** donne $v < 0$; on obtient alors $\gamma > 0$ (image droite) : c'est le cas de la *loupe*.

Remarque : lien avec la formule « origine au centre »

La relation ci-dessus, $1/f = 1/u + 1/v$, est une écriture compacte de la **relation de conjugaison de Descartes** avec origine au centre optique, $\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{\overline{OF'}}$, où toutes les grandeurs sont *algébriques* (orientées dans le sens de propagation de la lumière). L'avantage de la convention « u, v signés » adoptée par la fiche est qu'elle dispense de manipuler des barres algébriques : il suffit d'appliquer le tableau ci-dessus.

4.2 Lire la nature de l'image à partir des signes

Les deux formules livrent immédiatement la nature de l'image :

- $v > 0 \Rightarrow$ image **réelle** (recueillable sur un écran) ; $v < 0 \Rightarrow$ image **virtuelle** (non projetable).
- $\gamma < 0 \Rightarrow$ image **renversée** ; $\gamma > 0 \Rightarrow$ image **droite**.
- $|\gamma| > 1 \Rightarrow$ image **agrandie** ; $|\gamma| < 1 \Rightarrow$ image **réduite** ; $|\gamma| = 1 \Rightarrow$ image de même taille.

Exemple : *objet au foyer F : l'image part à l'infini*

Plaçons l'objet *exactement* au foyer objet : $u = f$. Alors

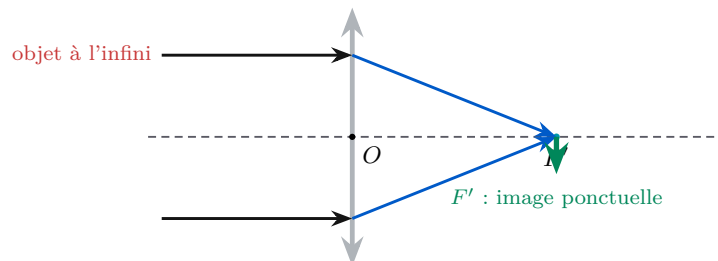
$$\frac{1}{v} = \frac{1}{f} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f} - \frac{1}{f} = 0 \Rightarrow v \rightarrow \infty.$$

L'image se forme « à l'infini » : les rayons émergents sont **parallèles** entre eux, l'œil les reçoit sans accommoder. Réciproquement, un objet à l'infini ($u \rightarrow \infty$) donne une image en F' ($v = f$). Cette **réciprocité** ($u = f \Leftrightarrow v = \infty$) est utilisée dans le microscope (image intermédiaire placée dans le plan focal de l'oculaire, voir section 7).

5 La lentille convergente : étude exhaustive des cas

Selon la position de l'objet par rapport à f , une lentille convergente produit **six situations types**. Toutes se déduisent des mêmes formules : on récapitule ci-dessous chaque cas, avec sa construction géométrique, son calcul et son application.

5.1 Cas 1 — Objet à l'infini ($u \rightarrow \infty$)



Formule 5.1 — *objet à l'infini*

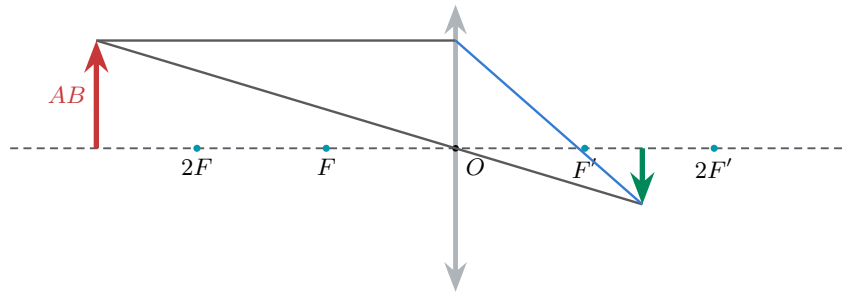
$$u \rightarrow \infty \Rightarrow \frac{1}{v} = \frac{1}{f} \Rightarrow \boxed{v = f} \quad (\text{image en } F').$$

L'image est **réelle**, ponctuelle, située *exactement* au foyer image F' .

Exemple : *mesurer f avec une source lointaine*

C'est la méthode du paragraphe 1.3 : le Soleil étant « à l'infini », son image par une lentille convergente se forme en F' . On en déduit f en mesurant la distance lentille-tache lumineuse. Pour une lentille de $+5\delta$, on doit trouver $f = \frac{1}{5} \text{ m} = 20 \text{ cm}$.

5.2 Cas 2 — Objet au-delà de $2f$ ($u > 2f$) : image réelle réduite



Loi / Propriété 5.1 — objet au-delà de $2f$

Pour $u > 2f$: image **réelle**, **renversée**, **réduite** ($|\gamma| < 1$), située entre F' et $2F'$. C'est le principe de l'**objectif photographique**.

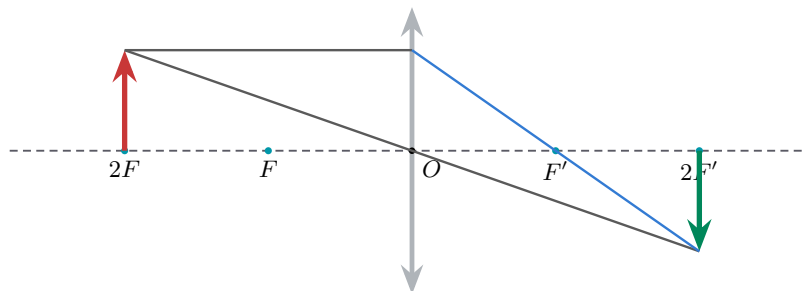
Exemple : appareil photo : un immeuble sur le capteur

Un appareil photo a un objectif de focale $f = 50 \text{ mm} = 0,050 \text{ m}$. Un immeuble de hauteur 20 m se trouve à $u = 50 \text{ m}$.

- **Position de l'image** : $\frac{1}{v} = \frac{1}{0,050} - \frac{1}{50} = 20 - 0,02 = 19,98 \text{ 1/m}$, soit $v = 0,05005 \text{ m} \approx 50,1 \text{ mm}$. L'image se forme à *peine* au-delà de F' : pour un objet lointain, $v \approx f$.
- **Taille de l'image** : $\gamma = -v/u = -0,05005/50 \approx -1,0 \times 10^{-3}$, $i = \gamma \times o = -10^{-3} \times 20 = -0,020 \text{ m} = -20 \text{ mm}$.

L'image de l'immeuble (hauteur 20 m) mesure 20 mm sur le capteur, est **renversée** (le signe $-$) et **réduite** d'un facteur 1000 . C'est exactement ce que fait l'objectif : projeter un grand objet lointain sur un tout petit capteur.

5.3 Cas 3 — Objet en $2f$ ($u = 2f$) : image de même taille



Loi / Propriété 5.2 — objet en $2f$

Pour $u = 2f$: $v = 2f$ et $\gamma = -1$. L'image est **réelle**, **renversée**, de **même taille** que l'objet ($|i| = o$). Ce cas est l'exacte **symétrie** $2F \leftrightarrow 2F'$.

Exemple : vérification par le calcul

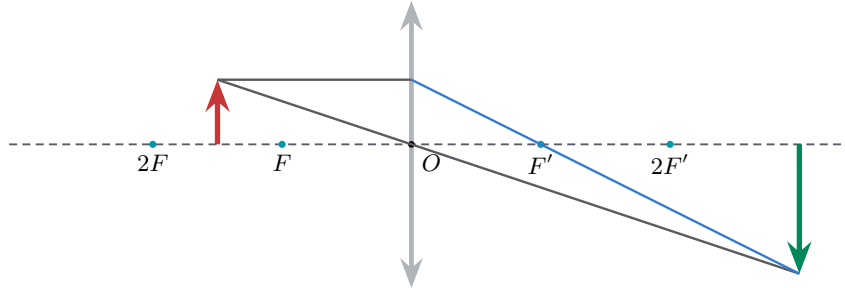
Avec $u = 2f$:

$$\frac{1}{v} = \frac{1}{f} - \frac{1}{2f} = \frac{2-1}{2f} = \frac{1}{2f} \implies v = 2f, \quad \gamma = -\frac{v}{u} = -\frac{2f}{2f} = -1.$$

L'image est renversée et *autant grande* que l'objet. Ce résultat sert de « point pivot » : pour

$u > 2f$, l'image est plus petite ; pour $f < u < 2f$, elle est plus grande. La position $2F/2F'$ sépare donc les deux régimes.

5.4 Cas 4 — Objet entre f et $2f$ ($f < u < 2f$) : image réelle agrandie



Loi / Propriété 5.3 — objet entre f et $2f$

Pour $f < u < 2f$: image **réelle**, **renversée**, **agrandie** ($|\gamma| > 1$), située **au-delà de $2F'$** . C'est le principe du **projecteur** et du **vidéoprojecteur**.

Exemple : le projecteur de diapositives

Un projecteur doit agrandir une diapositive de hauteur $o = 2,4 \text{ cm}$ pour obtenir une image de hauteur $|i| = 120 \text{ cm} = 1,20 \text{ m}$ sur un écran. Quel grandissement et quelle focale si la diapositive est à 6 cm de l'objectif ?

Grandissement. $|\gamma| = |i|/o = 120/2,4 = 50$. L'image est agrandie 50 fois ; elle est **renversée**, d'où $\gamma = -50$ (les projecteurs retournent d'ailleurs la diapositive pour que l'image apparaisse droite à l'écran).

Position de l'image. De $\gamma = -v/u$:

$$v = -\gamma u = 50 \times 6 \text{ cm} = 300 \text{ cm} = 3,0 \text{ m}.$$

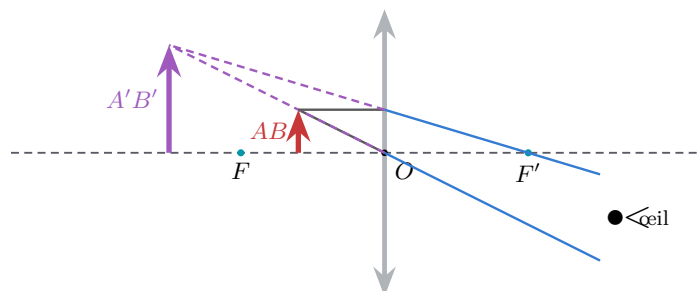
L'écran doit être à 3 m de l'objectif.

Focale. De $1/f = 1/u + 1/v$ (en mètres) :

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{0,06} + \frac{1}{3,0} = 16,67 + 0,33 = 17,0 \text{ 1/m} \implies f = 0,0588 \text{ m} \approx 5,9 \text{ cm}.$$

On vérifie que la diapositive ($u = 6 \text{ cm}$) est bien *légèrement au-delà du foyer* $f = 5,9 \text{ cm}$, c'est-à-dire dans la zone $f < u < 2f$: c'est la condition requise pour une image réelle agrandie. Cohérent.

5.5 Cas 5 — Objet entre O et F ($u < f$) : image virtuelle agrandie (la loupe)



Loi / Propriété 5.4 — *objet entre le centre optique et le foyer*

Pour $0 < u < f$: image **virtuelle** ($v < 0$), **droite** ($\gamma > 0$) et **agrandie** ($|\gamma| > 1$), située du **même côté que l'objet**. La lentille joue le rôle de **loupe**.

Exemple : la loupe : calcul complet

Une loupe a une focale $f = 10 \text{ cm} = 0,10 \text{ m}$. Un texte (lettre de hauteur $o = 2 \text{ mm} = 0,002 \text{ m}$) est placé à $u = 6 \text{ cm} = 0,06 \text{ m}$ de la loupe (donc $u < f$, bien dans le régime « loupe »).

Position de l'image :

$$\frac{1}{v} = \frac{1}{f} - \frac{1}{u} = \frac{1}{0,10} - \frac{1}{0,06} = 10 - 16,67 = -6,67 \text{ 1/m} \Rightarrow v = -0,15 \text{ m} = -15 \text{ cm}.$$

Le signe **néga**tif confirme que l'image est **virtuelle**, située 15 cm *avant* la loupe (même côté que l'objet).

Grandissement et taille :

$$\gamma = -\frac{v}{u} = -\frac{-0,15}{0,06} = +2,5 > 0 \Rightarrow i = \gamma \times o = 2,5 \times 0,002 = 0,005 \text{ m} = 5 \text{ mm}.$$

Bilan : image **virtuelle** (non projetable), **droite** ($\gamma > 0$) et **agrandie** ($2,5\times$). L'œil placé derrière la loupe perçoit une lettre de 5 mm alors qu'elle n'en mesure que 2 mm : c'est tout l'intérêt de la loupe. Plus on rapproche l'objet de F (c'est-à-dire $u \rightarrow f^-$), plus $|\gamma|$ augmente et plus l'image grossit.

Attention : *une image virtuelle ne se projette pas sur un écran*

Dans le cas de la loupe, l'image est *virtuelle* : les rayons émergents ne se croisent pas réellement, seul leur *prolongement* (en pointillés) le fait. Placez un écran derrière la lentille : vous n'y verrez *jama*s l'image agrandie. Il **faut l'œil** (ou un appareil photo) pour « reconstruire » cette image. C'est la différence fondamentale entre image *réelle* (projetable) et image *virtuelle*.

5.6 Récapitulatif des six cas

Position de l'objet	v	Nature	Sens	Taille	Application
À l'infini ($u \rightarrow \infty$)	f	réelle	—	ponctuelle	mesure de f , œil au repos
$u > 2f$	$f < v < 2f$	réelle	renversée	réduite	appareil photo
$u = 2f$	$2f$	réelle	renversée	même taille	reproducteur 1 : 1
$f < u < 2f$	$v > 2f$	réelle	renversée	agrandie	projecteur
$u = f$	∞	—	—	—	phare, microscope (oculaire)
$0 < u < f$	$v < 0$	virtuelle	droite	agrandie	loupe

Exemple : un même objet déplacé : que devient l'image ?

On déplace un objet réel depuis l'infini jusqu'à la lentille convergente. Suivons l'image (cf. tableau) :

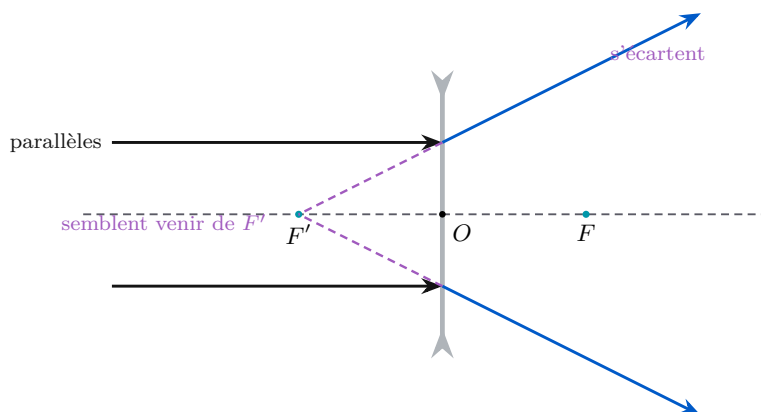
- **De l'infini jusqu'à $2F$** : l'image part de F' et *s'éloigne* jusqu'à $2F'$. Elle reste **réelle, renversée**, de taille **croissante** mais toujours **inférieure** à celle de l'objet.
- **De $2F$ jusqu'à F** : l'image part de $2F'$ et file vers l'infini. Elle est **réelle, renversée** et désormais **plus grande** que l'objet.
- **En F** : l'image « saute » à l'infini (rayons parallèles).
- **De F jusqu'à O** : l'image *réapparaît* du côté objet, **virtuelle, droite et agrandie**, de plus en plus proche de l'objet à mesure qu'on approche de la lentille (à la limite $u \rightarrow 0$, $\gamma \rightarrow 1$: l'image se confond avec l'objet).

Ce *déplacement continu* est l'explication des questions « que se passe-t-il si... » : l'image et l'objet se déplacent *en sens opposés* tant que l'image est réelle.

6 La lentille divergente

Définition 6.1 — comportement d'une lentille divergente

Une lentille **divergente** ($f < 0$) *écarter* les rayons les uns des autres : un faisceau incident parallèle à l'axe semble provenir du foyer image F' situé *du côté objet* (F' est donc à gauche de O).

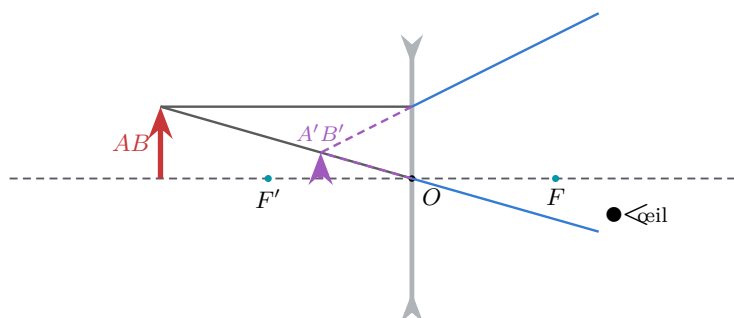


Loi / Propriété 6.1 — image par une lentille divergente

Pour un objet réel ($u > 0$), une lentille divergente donne **toujours** une image :

- **virtuelle** ($v < 0$) ;
- **droite** ($\gamma > 0$) ;
- **plus petite** que l'objet ($0 < \gamma < 1$).

Cette image est située entre l'objet et la lentille, du **même côté** que l'objet.



Exemple : image par une lentille divergente

Une lentille divergente a $f = -30 \text{ cm} = -0,30 \text{ m}$. Un objet de hauteur $o = 4 \text{ cm}$ est placé à $u = 45 \text{ cm} = 0,45 \text{ m}$ devant la lentille.

Position de l'image :

$$\frac{1}{v} = \frac{1}{f} - \frac{1}{u} = \frac{1}{-0,30} - \frac{1}{0,45} = -3,33 - 2,22 = -5,56 \text{ 1/m} \implies v = -0,18 \text{ m} = -18 \text{ cm}.$$

$v < 0$: l'image est bien **virtuelle**, à 18 cm devant la lentille (entre l'objet et O).

Grandissement et taille :

$$\gamma = -\frac{v}{u} = -\frac{-0,18}{0,45} = +0,40 > 0, \quad i = \gamma \times o = 0,40 \times 4 = 1,6 \text{ cm}.$$

Bilan : image **virtuelle**, **droite** ($\gamma > 0$) et **réduite** à 40 % de l'objet. Ce comportement — *toujours virtuelle, droite, réduite* — est exactement celui qu'on attend d'un verre correcteur de **myope** (voir section 7).

7 Les instruments d'optique

Les lentilles, seules ou associées, sont à l'origine de tous les instruments d'optique : projection, photographie, vision (l'œil), observation rapprochée (microscope) ou lointaine (lunette).

7.1 L'appareil photographique et le projecteur

Définition 7.1 — objectif, projecteur

- Un **objectif** est un ensemble d'une ou plusieurs lentilles **convergentes** qui forme une image **réelle** d'un objet sur un capteur (appareil photo) ou un écran (projecteur).
- Un **projecteur** utilise un objectif convergent pour projeter une image **réelle, agrandie** : l'objet (diapositive, Transparent) est donc placé entre F et $2F$ (cas 4).
- Un **appareil photographique** réalise l'inverse : l'objet est *lointain* ($u > 2f$), l'image est **réelle, réduite** sur le capteur (cas 2).

Dans un appareil photo moderne, la **pellicule** argentique est remplacée par un **capteur électronique** (CCD ou CMOS) qui convertit les photons en charges électriques. La sensibilité du capteur dépend de la taille de ses pixels (typiquement $40 \mu\text{m}$ pour un capteur professionnel).

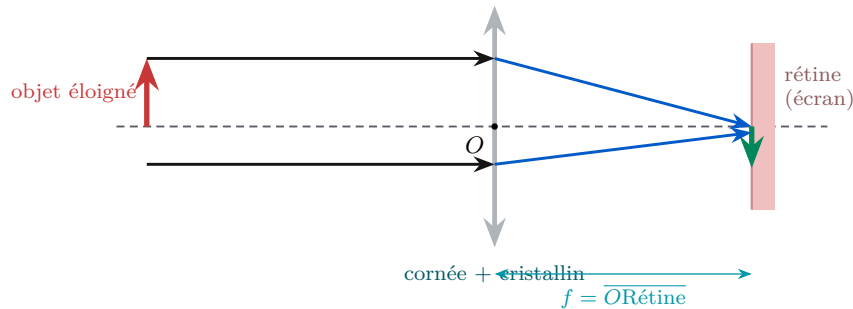
Exemple : mise au point d'un appareil photo

L'objet se rapproche de l'appareil : u diminue. D'après $1/v = 1/f - 1/u$, lorsque u diminue, $1/u$ augmente donc v **augmente** : l'image se forme *plus loin* derrière l'objectif. Pour garder une image nette sur le capteur fixe, il faut donc **éloigner l'objectif du capteur** (c'est la « mise au point » : l'objectif sort de l'appareil quand on photographie un objet proche). À l'inverse, pour un objet à l'infini, $v = f$: l'objectif est au plus près du capteur.

7.2 L'œil : un instrument biologique

Définition 7.2 — modèle optique de l'œil

L'œil est modélisé par une **lentille convergente** (le couple *cornée + cristallin*) dont le centre optique est O , qui forme une image sur un **écran** : la **rétine**, membrane photosensible. L'**iris** joue le rôle de diaphragme et règle la quantité de lumière entrante (pupille).



7.2.1 L'accommodation

Pour un objet **éloigné** (à l'infini), l'image se forme en F' : la rétine doit donc coïncider avec le **plan focal image**. Lorsque l'objet se **rapproche** (u diminue), l'image se forme *plus loin* que F' (cas $u > 2f$ ou $f < u < 2f$). Pour qu'elle reste sur la rétine, l'œil **modifie sa distance focale** en déformant le cristallin : c'est l'**accommodation**.

Définition 7.3 — accommodation

L'**accommodation** est la capacité du cristallin à **varier sa courbure** (donc sa distance focale f) afin de maintenir une image nette sur la rétine quelle que soit la distance de l'objet. Pour un objet proche, le cristallin *bombit* (f diminue, vergence C augmente) ; au repos (objet lointain), il se *détend* (f maximale).

Exemple : vergence de l'œil au repos

Au repos, un œil normal forme l'image d'un objet à l'infini *sur la rétine* : la rétine est donc au foyer image. Si la distance O – rétine vaut $16\text{ mm} = 0,016\text{ m}$, alors $f = 0,016\text{ m}$ et la vergence au repos vaut

$$C_{\text{repos}} = \frac{1}{f} = \frac{1}{0,016} = 62,5\text{ }\delta.$$

C'est une vergence *énorme* comparée à celle d'une lunette ($\sim$ quelques dioptries) : l'œil est un système optique très puissant. (C'est ce que calcule le QCM de la fiche, réponse $\approx 62,5\text{ }\delta$.)

Exemple : vergence en accommodation

L'œil précédent fixe un objet situé à $17\text{ cm} = 0,17\text{ m}$. L'image devant se former sur la rétine ($v = 0,017\text{ m}$ si l'on prend une rétine à 17 mm), la loi de conjugaison impose une *nouvelle* focale :

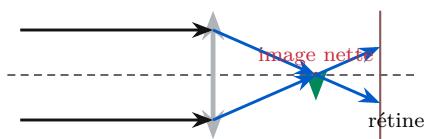
$$\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{0,17} + \frac{1}{0,017} = 5,88 + 58,8 = 64,7\text{ 1/m},$$

soit une vergence $C = 64,7\text{ }\delta$. L'œil a donc *augmenté* sa vergence de $64,7 - 62,5 \approx 2\text{ }\delta$ pour accommoder : le cristallin a bombé. Plus l'objet est proche, plus l'œil doit « forcer » ; d'où la *fatigue visuelle* en lecture prolongée.

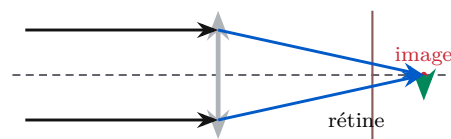
7.2.2 Les trois défauts de l'œil et leurs corrections

Défaut	Où se forme l'image ?	Cause	Correction
Myopie	en avant de la rétine	œil trop long (ou f trop courte)	lentille divergente
Hypermétropie	en arrière de la rétine	œil trop court (ou f trop longue)	lentille convergente
Presbytie	en arrière de la rétine (objet proche)	cristallin durci, accommodation faible	lentille convergente

œil myope (image en avant)



œil hypermétrope (image en arrière)

**Exemple : correction de la myopie**

Un myope ne voit pas nettement au-delà de 90 cm (« punctum remotum » à $D = 90$ cm). Pour qu'il voie nettement un objet **à l'infini**, on place devant l'œil une lentille divergente qui doit donner de cet objet lointain une image **située à $D = 90$ cm devant l'œil** (donc à la limite de sa vision nette).

Application de la relation de conjugaison. L'objet est à l'infini ($u \rightarrow \infty$) ; l'image virtuelle doit être à $v = -0,90$ m (négatif, virtuelle, du même côté que l'objet). On a donc

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v} = 0 + \frac{1}{-0,90} = -1,11 \text{ 1/m} \implies f = -0,90 \text{ m} = -90 \text{ cm}.$$

La lentille correctrice est divergente, de distance focale -90 cm (vergence $C = -1,11 \text{ } \delta$). On retrouve bien la règle du tableau : *un myope porte des verres divergents*. Plus la myopie est forte (punctum remotum proche), plus $|f|$ est petit et la vergence négative importante.

Exemple : correction de l'hypermétropie

Un hypermétrope voit flou de près : son œil est trop court, l'image d'un objet proche se formerait en *arrière* de la rétine. On le corrige avec une lentille **convergente** ($f > 0$) qui « avance » le plan image. Concrètement, le verre ajouté augmente la vergence globale (œil + verre), rapprochant le foyer image de la rétine. Le même principe corrige la **presbytie** : le cristallin vieillissant n'accomode plus suffisamment, on compense par un verre convergent (souvent « progressif », convergent dans la partie basse pour la lecture).

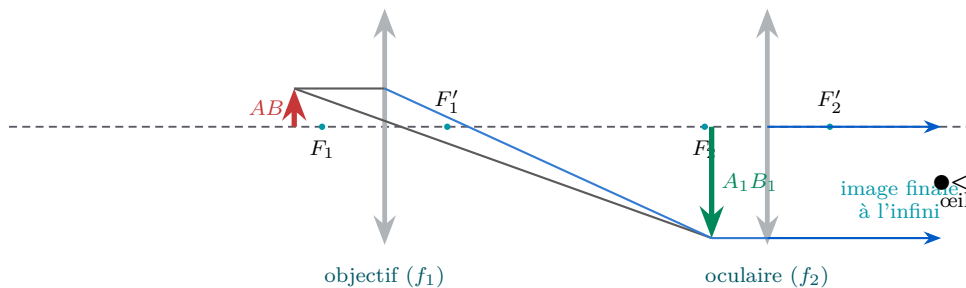
7.3 Le microscope optique

Définition 7.4 — microscope optique

Le **microscope optique** sert à observer de petits objets. Il comporte deux lentilles convergentes alignées :

- l'**objectif** (près de l'objet), de courte focale f_1 , qui donne de l'objet une image intermédiaire **réelle, agrandie et renversée** ;
- l'**oculaire** (près de l'œil), de focale f_2 , qui joue le rôle de **loupe** sur cette image intermédiaire et en donne une image **virtuelle, droite (par rapport à l'intermédiaire) et agrandie**, observée par l'œil.

L'objet est placé **légèrement au-delà du foyer de l'objectif** ($f_1 < u_1 < 2f_1$), de sorte que l'image intermédiaire soit réelle et très agrandie. Cette image intermédiaire est placée dans le **plan focal objet de l'oculaire**, de sorte que l'image finale soit **à l'infini** (œil sans accommodation).



Loi / Propriété 7.1 — grandissement et grossissement du microscope

Le grandissement transversal de l'objectif est $\gamma_1 = -v_1/u_1$ (très négatif : image très agrandie et renversée). L'oculaire, agissant comme une loupe sur A_1B_1 , apporte un grossissement supplémentaire. Le **grossissement commercial** du microscope vaut, en première approximation,

$$G \approx |\gamma_1| \times G_{\text{oculaire}},$$

où $G_{\text{oculaire}} \propto 1/f_2$. **Conséquence** : si l'on remplace l'oculaire par un autre de focale *double*, G_{oculaire} est *divisé par deux*, donc le grossissement total aussi. D'où l'intérêt d'oculaires de courte focale.

Exemple : image finale par le microscope

Un objet microscopique de taille $o = 0,01 \text{ mm} = 1 \times 10^{-5} \text{ m}$ est observé avec un objectif de grandissement $|\gamma_1| = 40$. L'image intermédiaire a donc pour taille

$$|i_1| = |\gamma_1| \times o = 40 \times 10^{-5} = 4 \times 10^{-4} \text{ m} = 0,4 \text{ mm},$$

soit 40 fois plus grande que l'objet (et renversée). Cette image intermédiaire, placée dans le plan focal de l'oculaire (lui-même jouant le rôle de loupe, par exemple de grossissement $\times 10$), donne une image finale virtuelle « à l'infini » que l'œil observe sans fatigue. Au total, l'objet de 0,01 mm est perçu comme s'il mesurait environ $40 \times 10 = 400$ fois sa taille, soit l'équivalent de 4 mm à une distance de lecture confortable.

Remarque : *microscope « réglé pour l'infini »*

La condition « image intermédiaire dans le plan focal objet de l'oculaire » (A_1B_1 en F_2) fait sortir les rayons de l'oculaire *parallèles* entre eux : l'image finale est à l'infini. C'est le réglage le plus reposant pour l'œil, qui n'a pas à accommoder. C'est aussi ce qu'exprime l'énoncé : « pour avoir une image à l'infini, l'image donnée par l'objectif doit être dans le plan focal de l'oculaire ».

8 Synthèse : formulaire, méthode et points-clés

Grandeur / loi	Formule	À retenir
Vergence	$C = \frac{1}{f_{(m)}}$ en $\delta = 1/m$	$C > 0$ convergente, $C < 0$ divergente
Lentilles accolées	$C_{\text{eq}} = \sum_k C_k$	vergences additives
Conjugaison	$\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$	toujours en mètres
Grandissement	$\gamma = \frac{i}{o} = -\frac{v}{u}$	$\gamma < 0$ renversée, $\gamma > 0$ droite
Objet $\rightarrow \infty$	$v = f$	image au foyer F'
Objet en $2f$	$v = 2f, \gamma = -1$	image même taille, renversée
Objet en f	$v \rightarrow \infty$	rayons parallèles en sortie
Convergente $0 < u < f$	$v < 0, \gamma > 1$	loupe (virtuelle, droite, agrandie)
Divergente (objet réel)	toujours virtuelle, droite, réduite	verre de myope

Méthode : *analyser un problème de lentille en six réflexes*

1. **Identifier la lentille** : convergente ($f > 0$, bords minces) ou divergente ($f < 0$, bords épais).
2. **Convertir toutes les longueurs en mètres** et noter les signes de u, v, f, i .
3. **Prévoir la nature** de l'image d'après la position de l'objet (tableau de la section 5).
4. **Appliquer** $1/f = 1/u + 1/v$ pour trouver v , puis $\gamma = -v/u$ pour la taille.
5. **Interpréter les signes** : $v > 0$ réelle, $v < 0$ virtuelle ; $i > 0$ droite, $i < 0$ renversée ; $|\gamma|$ agrandi ou réduit.
6. **Vérifier la cohérence** : une image virtuelle ne se projette pas ; une lentille divergente ne donne jamais d'image réelle d'un objet réel, etc.

L'essentiel de la Fiche 8

- **Deux familles** : convergentes (bords *minces*, $f > 0$) et divergentes (bords *épais*, $f < 0$). Un rayon passant par le **centre optique** O n'est jamais dévié.
- **Trois rayons particuliers** suffisent à construire toute image : par O , parallèle à l'axe ($\rightarrow$ passe par F'), et passant par F ($\rightarrow$ ressort parallèle).

- **Vergence** $C = 1/f$ en dioptries (1/m) ; les vergences de lentilles accolées s'ajoutent.
- **Deux formules** : $\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$ et $\gamma = \frac{i}{o} = -\frac{v}{u}$, avec conventions de signe ($u > 0$, $v > 0$ réelle, $v < 0$ virtuelle, $f > 0$ convergente, $i > 0$ droite).
- **Lentille convergente** : 6 cas selon la position de l'objet — loupe si $u < f$ (image virtuelle, droite, agrandie), projecteur si $f < u < 2f$ (réelle, agrandie), appareil photo si $u > 2f$ (réelle, réduite).
- **Lentille divergente** : image *toujours* virtuelle, droite, réduite.
- **Instruments** : l'œil est une lentille convergente (cornée + cristallin) formant une image sur la **rétine** ; l'**accommodation** ajuste f . La **myopie** se corrige par une divergente, l'**hypermétropie** et la **presbytie** par une convergente. Le **microscope** associe un objectif (image intermédiaire agrandie) et un oculaire (loupe).